**CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR**




LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Profra. Vanessa Miranda

ProyectoFinal_ICC202_2026
Avance 1: Propuesta de proyecto y planificación inicial (concepto y propuesta)

Presentado por:

Omar Muñoz - 36471
Paul Alvarez - 40683
Karim Herrera - 39219
Abel Martinez - 38531

Tijuana, B.C. a 8 de abril de 2026

# 1. Descripción General del Proyecto

## 1.1 Nombre del Proyecto

The Catacombs

## 1.2 Objetivo y Descripción

The Catacombs es un videojuego roguelike-dungeon crawler en C++ con interfaz gráfica en SFML. El jugador elige un personaje y atraviesa 5 pisos de mazmorras con combate por turnos, fusionando las mecánicas de Slay the Spire (reliquias, pociones, elección de rutas) con las estadísticas de combate de Pokémon (ATK, Sp. ATK, DEF, Sp. DEF, SPD, HP). Cada partida es única gracias a las decisiones estratégicas del jugador: qué puerta elegir, qué reliquias conservar y cómo aprovechar sus sinergias.

## 1.3 Funcionalidades Principales

- Selección de personaje: 1–3 personajes con atributos base distintos.
- Pisos y puertas: 5 pisos con 3 puertas cada uno; cada puerta ofrece un encuentro diferente (enemigos de ataque físico, velocidad, defensa especial, etc.).
- Encuentros corruptos: probabilidad creciente por piso de que una puerta sea ‘corrupta’ y active un mini-boss.
- Recompensas de combate: después de cada encuentro recibirás una reliquia y/o poción de acuerdo con el tipo de enemigo que enfrentaste.
- Combate por turnos: movimientos con cálculo de daño basado en las 6 estadísticas de combate.
- Reliquias con rareza (Común / Rara / Legendaria): efectos permanentes como buffs, debuffs, movimientos nuevos o ajuste de probabilidades de encuentros.
- Sinergias de reliquias: combinaciones predefinidas de dos reliquias activan efectos especiales adicionales.
- Pociones: efectos instantáneos de un solo uso dentro del combate (curación, boost de estadísticas).
- Boss final con fases: cambia ataques, estadísticas y mecánicas dinámicamente al perder HP. (WIP)
- Interfaz gráfica SFML: menú, pantalla de combate e inventario de reliquias/pociones.

## 1.4 Restricciones y Limitaciones Conocidas

- Solo 3 personajes jugables y 5 pisos por el momento. Generación no procedural en esta etapa.
- Sinergias limitadas a combinaciones predefinidas.
- Mecánicas del boss final sujetas a ajustes en avances posteriores.
- Assets visuales de SFML serán pendientes; por ahora funcionalidad tiene prioridad sobre arte.
- Validaciones: bloqueo de pociones fuera de combate, HP negativo y desbordamientos de estadísticas.

### 1.5 Objetivos Específicos

1. Implementar la jerarquía de clases completa aplicando herencia y polimorfismo.
2. Desarrollar el motor de combate por turnos con cálculo completo de estadísticas.
3. Construir el sistema de reliquias con rareza y sinergias entre ellas.
4. Diseñar e implementar el boss final con cambio dinámico de fases.
5. Integrar la interfaz gráfica con SFML de forma funcional e intuitiva.
6. Crear y documentar la librería propia de combate y sinergias.

## 2. Reunión Inicial

**Fecha:** 8 de abril de 2026
**Modalidad**: Presencial
**Participantes:** Omar Muñoz, Paul Alvarez, Karim Herrera, Abel Martinez

### Temas y Acuerdos

- Se definió el concepto y nombre del proyecto: The Catacombs.
- Se acordaron las adiciones de diseño: rareza de reliquias, sinergias y fases del boss final.
- Se asignaron roles (no absolutos) y se creó el cronograma general.

## 3. Cronograma General de Actividades

| Actividad | Abr S1 | Abr S2 | Abr S3 | May S1 | May S2 | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación del equipo y propuesta inicial (Avance 1) | ▮ | | | | | Equipo |
| Repositorio, entorno y diseño UML | ▮ | ▮ | | | | Paul / Karim |
| Clases base, motor de combate e interfaz SFML (25%) | | ▮ | ▮ | | | Karim / Abel |
| Reliquias, rareza y sinergias | | ▮ | ▮ | | | Omar |
| Avance 2 — 22 de abril | | | ▮ | | | Equipo |
| Pisos, puertas, mini-bosses e interfaz 50% | | | ▮ | ▮ | | Karim / Abel |
| Pruebas por módulo y correcciones | | | | ▮ | ▮ | Paul |
| Avance 3 — 8 de mayo | | | | ▮ | | Equipo |
| Boss final con fases y librería propia | | | | ▮ | ▮ | Karim / Omar |
| Interfaz 90% e integración final | | | | | ▮ | Abel |
| Avance 4 — 22 de mayo | | | | | ▮ | Equipo |